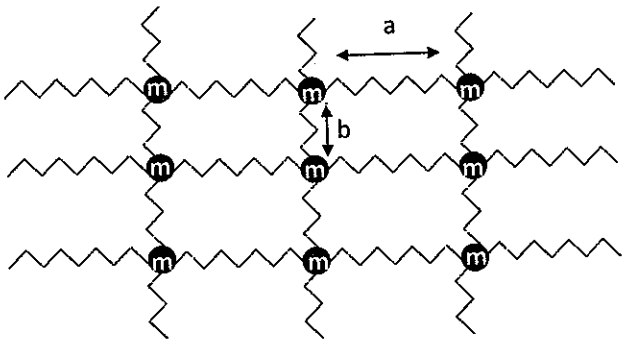
83325 בחינת סוף קורס מועד ב
סמסטר א (תשע"ה) 2015
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגלת: מורן בן נון

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 6 עמודים) מותר ויש להגישם בסוף הבחינה.

<u>שאלה 1.</u>

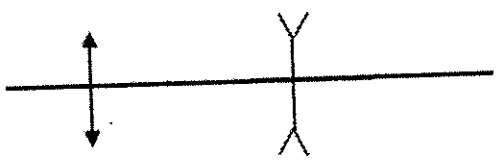
נתונה מערכת **אינסופית** בעלת אינסוף מסות m וקפיצים המרחק האופקי בין כל שתי מסות הוא a והמרחק האנכי b כמובא באיור.

א. כתוב את משוואות התנועה. הנח שהתנועה האופקית והאנכית בלתי תלויות זו בזו. (7 נקודות).
ב. חשב את יחסי הדיספרסיה הנח תנודות קטנות. (6 נקודות).
ג. פולס מקוטב לינארי בזווית של 45 ממקדם במערכת זו. מה יקרה לצורת הפולס כעבור מרחק d במערכת. (6 נקודות).
ד. האם ניתן לשנות את קיטוב הפולס במוצא מהמערכת? אם לא, הסבר מדוע. אם כן הסבר לאילו קיטובים ובמה הדבר תלוי. (6 נקודות).

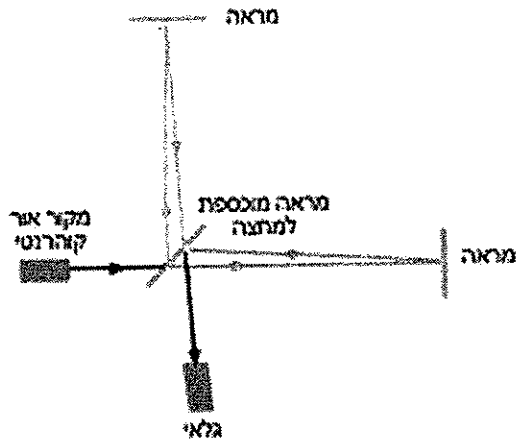


<u>שאלה 2.</u>

1) נתונה מערכת של שתי עדשות דקות מרוחקות זו מזו ב 10 ס"מ. אורכי המוקד הם $|f1|=5cm$, $|f2|=3cm$ כאשר עדשה אחת היא מרכזת והשניה מפזרת
א. חשב את מטריצת ההעברה של המערכת. מהו התנאי לקבלת דמות מדוייקת בקירוב הפרהאקסיאלי? הסבר (8 נקודות).
ב. מהו מרחק המוקד והיכן ממוקמים הצירים הראשיים. האם המערכת מפזרת או מרכזת? (7 נקודות).
ג. היכן תתקבל דמות של עצם הממוקם במרחק 10 ס"מ משמאל לעדשה הראשונה? האם הדמות מוקטנת/מוגדלת, הפוכה/ישרה, ממשית/מדומה? (5 נקודות).
ד. כיצד תשתנה תשובתך אם כעת נציב את המערכת במים במקום באוויר. נמק (5 נקודות).



שאלה 3.



אינטרפומטר מייקלסון בעל שתי זרועות מכוון כך שנקבל מאקסימום עוצמה בגלאי.

א. מה המרחק בין שתי הזרועות? (5 נקודות).

ב. לפני המראה הימנית נכניס גוש זכוכית מלבני בעל אינדקס שבירה 1.5 ועובי d מה העוצמה בגלאי עכשיו ? (10 נקודות).

ג. באיזה תנאי נקבל מאקסימום עוצמה ומה התנאי למינימום עוצמה בגלאי? מהן העוצמות הנ"ל יחסית להתחלה? (10 נקודות).

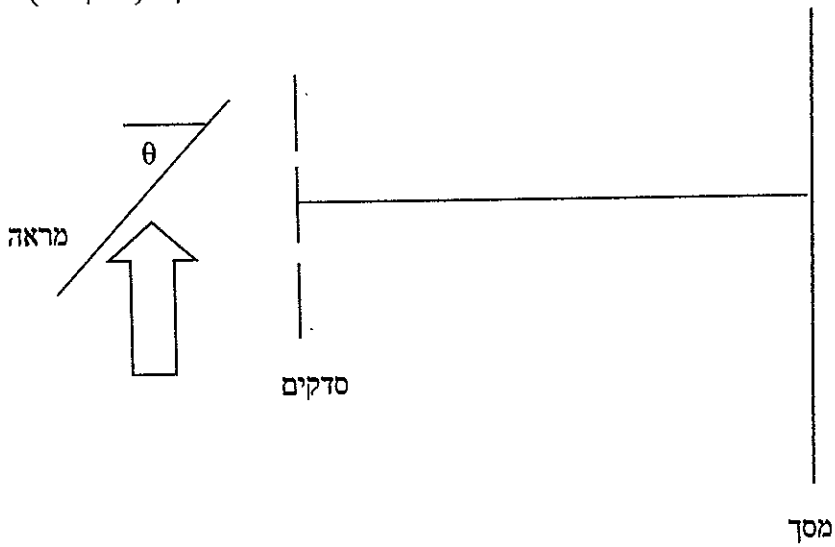
שאלה 4.

באויר הפתוח חזית גל מישורית קוהרנטית מגיעה למראה המוטה בזוית θ של 45 מעלות לשני סדקים קטנים המורחקים במרחק d בינהם. (ראה איור)

א. תאר בקצרה כיצד תראה התפלגות העוצמה של האור על פני מסך קרוב והמרוחק מהסדקים? (ציין את ההנחות שהנחת) . (9 נקודות)

ב. כעט נטה את המראה לזוית בזוית θ של 30 מעלות. כיצד תשתנה התמונה, הנח שהמרחק למסך L? . (8 נקודות)

ג. עבור θ של 45 מעלות נחליף את הסדקים במפתח ברוחב d מכוסה בשקופית בעלת פונ' העברה $t(x)= \cos(k0\ x)$. כיצד תשתנה תבנית ההתאבכות על המסך? (8 נקודות)



בהצלחה מורן ויוסי